

1. Equações exponenciais e logarítmicas

Equações exponenciais e logarítmicas aparecem quando a incógnita está no expoente ou dentro de um logaritmo. A estratégia inicial é reconhecer a estrutura, respeitar as condições de existência e transformar a equação em uma forma que possamos comparar.

Definição

Para $a > 0$ e $a \neq 1$, o logaritmo é definido por $\log_a b = c$ quando $a^c = b$, com $b > 0$. A base de uma exponencial também deve ser positiva e diferente de 1 quando queremos uma função exponencial não constante.

1.1. Revisão de potências

As propriedades $a^m a^n = a^{m+n}$, $a^m / a^n = a^{m-n}$ e $(a^m)^n = a^{mn}$ permitem escrever expressões com a mesma base. Quando $a > 1$, a função a^x é crescente; quando $0 < a < 1$, é decrescente. Em ambos os casos, é injetiva: potências iguais de mesma base têm expoentes iguais.

Exemplo 1

Resolva $2^{x+1} = 16$.

Resolução

Escrevemos 16 como potência de base 2:

$$16 = 2^4.$$

Então a equação se torna

$$2^{x+1} = 2^4.$$

Como as bases são iguais e a função é injetiva, igualamos os expoentes:

$$x + 1 = 4 \implies x = 3.$$

Conferindo, $2^{3+1} = 2^4 = 16$.

Exemplo 2

Resolva $3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$.

Resolução

Usamos $3^{2x} = (3^x)^2$. Fazemos a substituição $y = 3^x$, lembrando que $y > 0$:

$$y^2 - 10y + 9 = 0.$$

Fatoramos:

$$(y - 1)(y - 9) = 0.$$

Logo, $y = 1$ ou $y = 9$. Voltamos para 3^x :

$$3^x = 1 = 3^0 \implies x = 0,$$

$$3^x = 9 = 3^2 \implies x = 2.$$

As duas soluções respeitam $y > 0$. Portanto, $S = \{0, 2\}$.

1.2. Logaritmos como ferramenta

Se as bases não podem ser igualadas, aplicamos logaritmo aos dois lados. A definição também converte uma equação logarítmica em exponencial. As propriedades do produto, quociente e potência ajudam a simplificar, mas só podem ser usadas com logaritmandos positivos.

Exemplo 3

Resolva $\log_2(x - 3) = 4$.

Resolução

Primeiro impomos a condição de existência:

$$x - 3 > 0 \implies x > 3.$$

Pela definição de logaritmo, a equação equivale a

$$2^4 = x - 3.$$

Calculando a potência e isolando x :

$$16 = x - 3 \implies x = 19.$$

Como $19 > 3$, a condição foi satisfeita. Assim, $S = \{19\}$.

1.3. Equações com propriedades logarítmicas

Para $u > 0$ e $v > 0$, vale $\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v$ e $\log_a(u/v) = \log_a u - \log_a v$. Depois de combinar os logaritmos, voltamos à definição e verificamos as soluções na equação original.

Exemplo 4

Resolva $\log_3 x + \log_3(x - 2) = 1$.

Resolução

As condições de existência são $x > 0$ e $x - 2 > 0$, portanto $x > 2$. Pela propriedade do produto:

$$\log_3(x(x-2)) = 1.$$

Pela definição, isso significa

$$x(x-2) = 3^1 = 3.$$

Desenvolvendo e reorganizando:

$$x^2 - 2x - 3 = 0.$$

Fatorando:

$$(x-3)(x+1) = 0,$$

então $x = 3$ ou $x = -1$. A condição $x > 2$ elimina -1 . Conferindo, $\log_3 3 + \log_3 1 = 1 + 0 = 1$. Logo, $x = 3$.

1.4. Aplicação: crescimento e tempo

Um modelo simples de crescimento pode ter a forma $P(t) = P_0 \cdot a^t$. Para descobrir o tempo, isolamos a potência e usamos logaritmo. O resultado costuma ser decimal, pois o fenômeno não precisa atingir exatamente uma potência inteira.

Exemplo 5: aplicação

Uma população é modelada por $P(t) = 500 \cdot 2^t$, com t em anos. Quando ela atingirá 4000 indivíduos?

Resolução

Igualamos o modelo ao valor desejado:

$$500 \cdot 2^t = 4000.$$

Dividimos por 500:

$$2^t = 8.$$

Como $8 = 2^3$, concluímos diretamente que $t = 3$. A população atingirá 4000 indivíduos após 3 anos.

Cuidado

Nunca aceite $\log_a 0$ ou $\log_a(-5)$ como logaritmos reais. E não distribua logaritmo sobre soma: em geral, $\log_a(u+v) \neq \log_a u + \log_a v$.

Dica

Em uma equação exponencial, tente primeiro igualar as bases. Em uma equação logarítmica, registre as condições de existência antes de manipular a expressão.

1.5. Teste sua compreensão

1. Resolva $5^x = 125$. **Resposta comentada:** Como $125 = 5^3$, temos $5^x = 5^3$ e, portanto, $x = 3$.

2. Resolva $\log_2(x + 1) = 3$. **Resposta comentada:** A condição é $x > -1$. Pela definição, $x + 1 = 2^3 = 8$, então $x = 7$, que satisfaz a condição.

Isso te ajudou?

Este material apresentou propriedades de potências e logaritmos, equações exponenciais, substituição, condições de existência e aplicações. Nas aulas, aprofundamos mudança de base, inequações e modelagem.

Entre em contato e agende sua aula!

